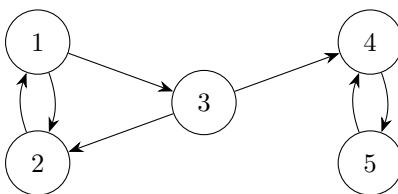


Al cerrar un componente fuertemente conexo, el algoritmo de Tarjan reconoce su raíz por la igualdad $v.low = v.d$. Eso no quiere decir que los demás vértices del componente terminen con ese mismo valor de low : el siguiente grafo tiene un componente donde los tres valores no coinciden y otro donde sí, y los dos salen de una sola ejecución.



Listas de adyacencia: 1: [2, 3]; 2: [1]; 3: [2, 4]; 4: [5]; 5: [4].

La ejecución, paso a paso. La búsqueda arranca en 1 y recorre cada lista en el orden escrito. En cada fila, low es el valor del vértice de la columna u después de ese paso.

Paso	Qué ocurre	u	$u.low$	Pila
1	se descubre 1, con $1.d = 1$	1	1	[1]
2	se descubre 2, con $2.d = 2$	2	2	[1, 2]
3	arista $2 \rightarrow 1$, con 1 en la pila	2	1	[1, 2]
4	vuelve a 1 desde 2	1	1	[1, 2]
5	se descubre 3, con $3.d = 3$	3	3	[1, 2, 3]
6	arista $3 \rightarrow 2$, con 2 en la pila	3	2	[1, 2, 3]
7	se descubre 4, con $4.d = 4$	4	4	[1, 2, 3, 4]
8	se descubre 5, con $5.d = 5$	5	5	[1, 2, 3, 4, 5]
9	arista $5 \rightarrow 4$, con 4 en la pila	5	4	[1, 2, 3, 4, 5]
10	vuelve a 4 desde 5	4	4	[1, 2, 3, 4, 5]
11	$4.low = 4.d$: sale {4, 5}	4	4	[1, 2, 3]
12	vuelve a 3 desde 4	3	2	[1, 2, 3]
13	vuelve a 1 desde 3	1	1	[1, 2, 3]
14	$1.low = 1.d$: sale {1, 2, 3}	1	1	[]

Lo que queda al terminar.

Vértice	1	2	3	4	5
d	1	2	3	4	5
low	1	1	2	4	4

Los componentes son $\{1, 2, 3\}$ y $\{4, 5\}$. En $\{4, 5\}$ los dos valores de low coinciden en 4; en $\{1, 2, 3\}$ valen 1, 1 y 2, así que el vértice 3 queda con un low distinto del de sus compañeros de componente.

La razón está en el paso 6. De 3 sale una sola arista hacia atrás, $3 \rightarrow 2$, y 2 está en la pila pero no es la raíz: aporta $2.d = 2$, no $1.d = 1$. Para que 3 bajara hasta 1 haría falta una arista de su subárbol al propio 1, y el grafo no la tiene. El componente igual sale completo, porque 3 se queda en la pila hasta que cierra su raíz.

El valor de low no identifica entonces al componente, y agrupar los vértices que comparten low devuelve una partición equivocada: con esta ejecución daría $\{1, 2\}$, $\{3\}$ y $\{4, 5\}$, tres grupos donde hay dos componentes. Lo que identifica al componente es su raíz, el único vértice que cumple $v.low = v.d$, y el componente es lo que está encima de ella en la pila cuando esa igualdad se da. Que en $\{4, 5\}$ los dos valores coincidan tampoco es una regla: pasa porque 5 tiene su única arista hacia atrás dirigida justo a la raíz 4.